



Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

Katedra za elektronsko poslovanje

Domaći I – Projektovanje mikroservisne aplikacije

[Planiranje putovanja]

Redni broj	Ime i prezime	Broj indeksa
1.	Teodora Janićijević	0559/2022
2.	Ksenija Lazić	0426/2022
3.	Saška Savić	0246/2022
Mentor:		
Link do drive-a sa draw.io crtežima		

dijagrama:	https://drive.google.com/drive/folders/1uFpUxBb5omA9VjN4qZ97mhd4w62G9lia?usp=drive_link
------------	---

1. Opis problema

Izložiti verbalni opis za izabrani poslovni problem.

Predlog strukture:

Osnovni izazov koji ova aplikacija rešava je fragmentisanost turističkih informacija. Putnici troše previše vremena pretražujući različite, nepovezane izvore (sajtove za atrakcije, hotele, restorane i vremensku prognozu) kako bi organizovali jedan put. Postojeći sistemi su često monolitni, što otežava brzo uvođenje novih izvora podataka ili skaliranje specifičnih funkcionalnosti, poput generisanja kompleksne analitike putovanja u realnom vremenu. Ova aplikacija nudi centralizovano rešenje koje objedinjuje pretragu, planiranje i vizuelizaciju strukture putovanja.

Aplikacija pripada domenu **e-turizma** i **organizacije putovanja (Travel Planning)**. Unutar ovog domena, sistem se fokusira na tri ključne oblasti:

- **Agregacija informacija (Information Aggregation):** Prikupljanje i standardizacija podataka o destinacijama (hotelima, restoranima i atrakcijama) iz različitih izvora.
- **Upravljanje itinererima (Itinerary Management):** Ovaj deo domena obuhvata personalizovano planiranje gde korisnik, nakon pretrage destinacije, selektuje konkretne objekte i dodaje ih u svoj plan puta. Time se omogućava prelazak sa pasivnog pregleda na aktivnu organizaciju putovanja.
- **Analitika i vizuelizacija (Travel Analytics):** Statistička obrada podataka o planiranim aktivnostima radi pružanja boljeg uvida u strukturu i budžet putovanja.

2. Prikupljanje korisničkih zahteva

2.1 „User story“ analiza

Identifikacija aktera

A1 – **Neregistrovani korisnik**: Korisnik koji pristupa aplikaciji radi istraživanja destinacija bez kreiranja naloga.

A2 – **Registrovani korisnik (Autentifikovani korisnik)**: Korisnik koji ima personalizovan nalog, može da kreira planove puta i upravlja svojim podacima.

A3 – **Menadžer sadržaja (Content Manager)**: Korisnik zadužen za validaciju podataka koji dolaze iz eksternih izvora (scraping-a) i upravljanje promotivnim sadržajem.

A4 - **Administrator sistema**: Korisnik zadužen za ažuriranje baze destinacija i nadzor nad radom eksternih izvora podataka.

Definisanje User Story-ja

US-01 Kao neregistrovani korisnik , želim da **pretražim destinacije i njihove atrakcije**, kako bih dobio uvid u ponudu pre nego što kreiram nalog.

US-02 Kao registrovani korisnik , želim da **kreiram plan puta i u njega dodam specifične hotele i restorane**, kako bih imao personalizovan raspored za svoje putovanje.

US-03 Kao registrovan putnik, želim da **vidim grafički prikaz raspodele mojih aktivnosti**, kako bih razumeo balans između troškova smeštaja, hrane i zabave.

US-04 Kao menadžer sadržaja, želim da **ručno ažuriram informacije o novim atrakcijama i restoranima**, kako bi podaci u katalogu bili uvek tačni i aktuelni.

US-05 Kao administrator sistema, želim da **upravljam korisničkim nalogima i pristupnim pravima**, kako bih osigurao bezbednost podataka u sistemu.

Neregistrovani korisnik - Katalog destinacija (Catalog Service).

Registrovani Korisnik - Upravljanje planovima (Trip Management).

Registrovani Korisnik - Vizuelna analitika (Analytics Service - *automatizovano kroz integraciju sa Trip Management Service*).

Menadžer sadržaja - Katalog destinacija (Catalog Service)

Administrator sistema- Korisnički servis (Auth Service)

2.2 Specifikacija funkcionalnih zahteva

A. Upravljanje katalogom destinacija (Domen: Catalog Service)

1. **Sistem mora omogućiti pretragu destinacija** na osnovu unetog naziva grada (npr. "Rome", "Paris").
2. **Sistem mora obezbediti filtriranje sadržaja** po kategorijama objekata: atrakcije, hoteli i restorani.
3. **Sistem mora prikazati detaljne informacije o objektu**, uključujući naziv, opis, ocenu i lokaciju.
4. **Sistem mora omogućiti menadžeru sadržaja ažuriranje i brisanje podataka** o objektima kako bi se osigurala relevantnost kataloga.

B. Upravljanje planovima putovanja (Domen: Trip Management)

5. **Sistem mora omogućiti korisniku definisanje parametara putovanja** putem unosa naziva destinacije i željenog vremenskog perioda.
6. **Sistem mora obezbediti automatsko povlačenje podataka** o atrakcijama, hotelima i restoranima iz **Catalog Service-a** prilikom kreiranja i personalizacije plana puta unutar **Trip Management Service-a**.
7. **Sistem mora omogućiti korisniku personalizaciju plana** kroz selekciju ili uklanjanje ponuđenih objekata, čime se direktno ažurira sadržaj itinerera.

C. Vizuelna analitika i statistika (Domen: Analytics Service)

8. **Sistem mora izvršiti automatsku kalkulaciju udela različitih kategorija** (atrakcije vs hoteli vs restorani) unutar korisničkog plana puta.
9. Sistem mora **automatski generisati** i prikazati grafikon na osnovu obrađenih statističkih podataka, **reagujući na događaj kreiranja ili izmene plana** koji stiže iz Trip Management servisa.
10. **Sistem mora obezbediti dinamičko osvežavanje grafikona** pri svakoj izmeni (dodavanju ili brisanju) stavki u planu putovanja.

D. Autentifikacija i administracija (Domen: Auth Service)

11. **Sistem mora omogućiti registraciju i prijavu korisnika** korišćenjem kredencijala (e-mail i lozinka) ili tokena.
12. **Sistem mora sprovesti kontrolu pristupa** na osnovu dodeljenih uloga (Gost, Registrovani Korisnik, Menadžer, Administrator).

2.3 Specifikacija nefunkcionalnih zahteva

Dostupnost (Availability)- Procentualno vreme tokom kojeg je sistem operativan i dostupan korisnicima na godišnjem nivou. Projektovana vrednost - 99.9, Jedinica mere- %. Vrednost od 99.9% osigurava da korisnici mogu planirati putovanja u bilo koje doba, uz minimalno dozvoljeno vreme zastoja sistema.

Skaliranje (Scalability) - Sposobnost sistema da poveća broj instanci mikroservisa usled naglog porasta broja korisnika (npr. sezona odmora). Projektovana vrednost <2, Jedinica mere- sekunde. Korišćenjem kontejnerizacije (Docker), sistem može brzo odgovoriti na opterećenje podizanjem novih instanci servisa za manje od 2 sekunde.

Konzistentnost (Consistency) - Vreme potrebno da se podaci sinhronizuju između servisa (npr. od trenutka izmene plana do osvežavanja grafikona). Projektovana vrednost- <500, Jedinica mere -milisekunda. S obzirom na to da su servisi nezavisni, primenjuje se princip eventualne konzistentnosti. Korisnik će videti osvežen grafikon (Analytics) skoro nakon što izmeni svoj plan puta (Trip Management).

Performanse (Response Time) - Maksimalno dozvoljeno vreme za obradu zahteva pretrage destinacije i vraćanje rezultata korisniku. Projektovana vrednost <1 , Jedinica mere- sekunde.

3. Projektovanje arhitekture aplikacije

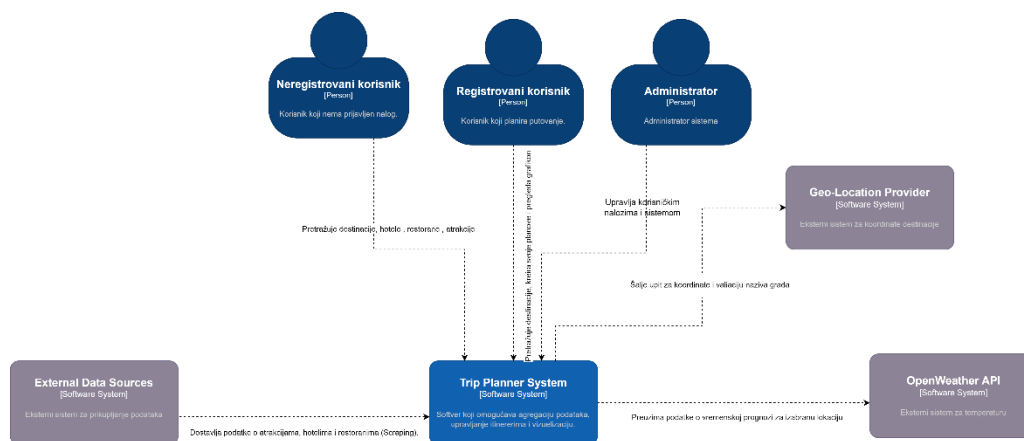
3.1 Software Architecture Canvas

Software Architecture Canvas	Softverski sistem: Platforma za planiranje putovanja(Trip Planner)	Projektantski tim:	Datum:	Iteracija:
Poslovni problem (Business Case) Korisnici troše previše vremena pretražujući različite izvore informacija za organizaciju putovanja. Sistem rešava problem fragmentisanosti podataka objedinjavanjem atrakcija, hotela i restorana na jednom mestu, uz automatizovano generisanje planova i vizuelnu analitiku strukture puta.				
Pregled funkcionalnih zahteva: Pretražuje destinacije po nazivu grada. Filtrira objekte po kategorijama (atrakcije, hoteli, restorani). Kreira personalizovani plan puta za izabrani period. Pregleda statistički prikaz plana putem grafikona.	Kontekst: Korisnik (preko Web browsera). Sistem za autentifikaciju (Google/JWT Auth) Izvori turističkih podataka (External Data Sources) Biblioteke za vizuelizaciju (Chart.js):	Organizaciona ograničenja: Ograničen budžet koji zahteva korišćenje open-source tehnologija (MongoDB, PostgreSQL, React).		
		Tehnička ograničenja: Obavezna primena mikroservisne arhitekture.		

Izvrši bezbednu prijavu i registraciju na sistem.	OpenWeather API (za prikaz vremenske prognoze na destinaciji). Geo-Location Provider (Nominatim API):	Korišćenje Docker kontejnerizacije za sve servise. Obezbeđivanje sigurnosti podataka korisnika putem JWT (JSON Web Token) standarda.
Atributi kvaliteta: Dostupnost: 99.9% (Uptime). Skalabilnost: Podrška za nagli porast broja korisnika (sezonalnost). Konzistentnost: Eventualna konzistentnost između servisa (< 500ms).		
Hipoteze arhitekture softvera Catalog Service: Upravlja bazom destinacija (NoSQL). Trip Management Service: Upravlja planovima korisnika (SQL). Analytics Service: Obraduje statistiku za grafikon. Auth Service: Autentifikacija i autorizacija (JWT).	Tehnički izazovi i rizici: Rizik: Kašnjenje eksternih API-ja. Ograničenje: Oslanjanje na tačnost podataka sa eksternih platformi. Kompleksnost: Održavanje konzistentnosti podataka između nezavisnih baza.	

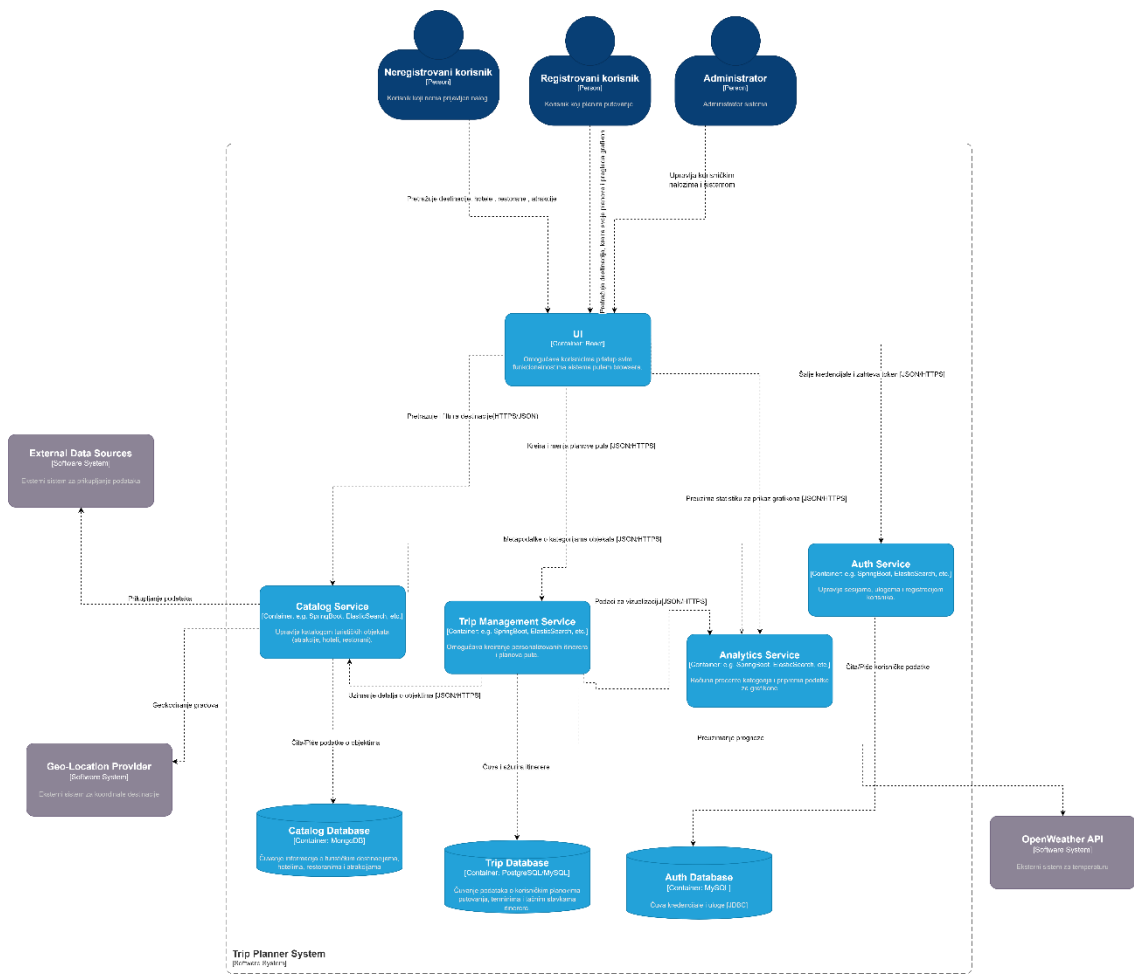
3.2 Arhitektura aplikacije

C4 Model - System Context Nivo



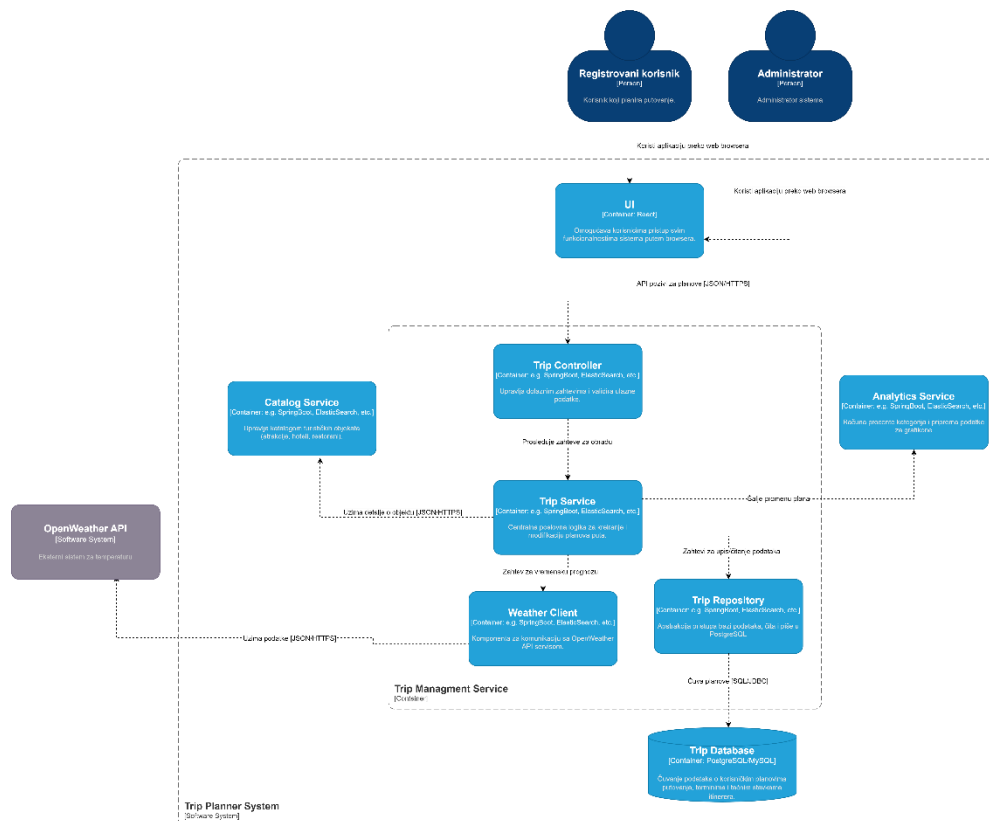
C4 Model – Container Dijagram

Na Nivou 2 (Container diagram) prikazana je dekompozicija sistema na četiri nezavisna mikroservisa. Web Application (React) služi kao frontend koji komunicira sa backend servisima putem REST API poziva. Auth Service upravlja sesijama i ulogama, koristeći PostgreSQL bazu. Catalog Service koristi MongoDB za skladištenje podataka o atrakcijama prikupljenih putem eksternih skrapera i Nominatim API-ja. Trip Management je centralni servis za poslovnu logiku, povezan sa PostgreSQL bazom i OpenWeather API-jem. Analytics Service dobija podatke od Trip servisa i priprema ih za vizuelizaciju na frontendu.

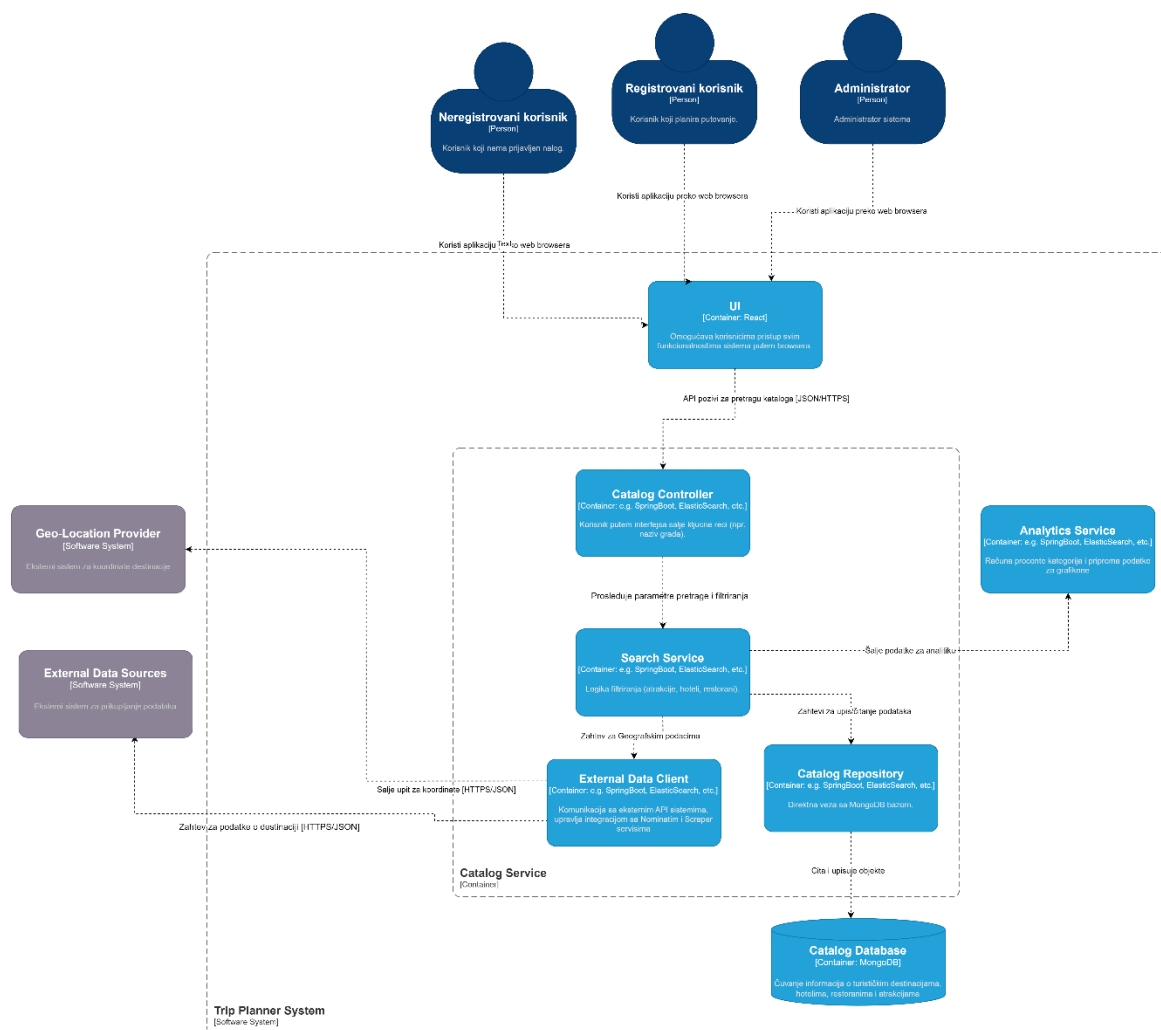


C4 Model – Component diagram

Nivo 3 (Component diagram) prikazuje unutrašnju strukturu Trip Management mikroservisa. **Trip Controller** služi kao ulazna tačka za API pozive. **Trip Service** implementira poslovnu logiku upravljanja planom, dok **Weather Client** apstrahuje komunikaciju sa OpenWeather API-jem. **Trip Repository** je zadužen za perzistenciju podataka u PostgreSQL bazu, obezbeđujući izolaciju logike skladištenja od poslovne logike. Na Nivou 3 smo dekomponovale Trip Management servis na njegove funkcionalne komponente. Implementiran je **Controller-Service-Repository** šablon. Controller obrađuje zahteve sa frontenda, Service izvršava poslovnu logiku i koordinira između eksternog Weather API-ja i unutrašnjeg Repository-ja koji perzistira podatke u PostgreSQL bazu. Ovakva podela omogućava lakše testiranje i održavanje koda.

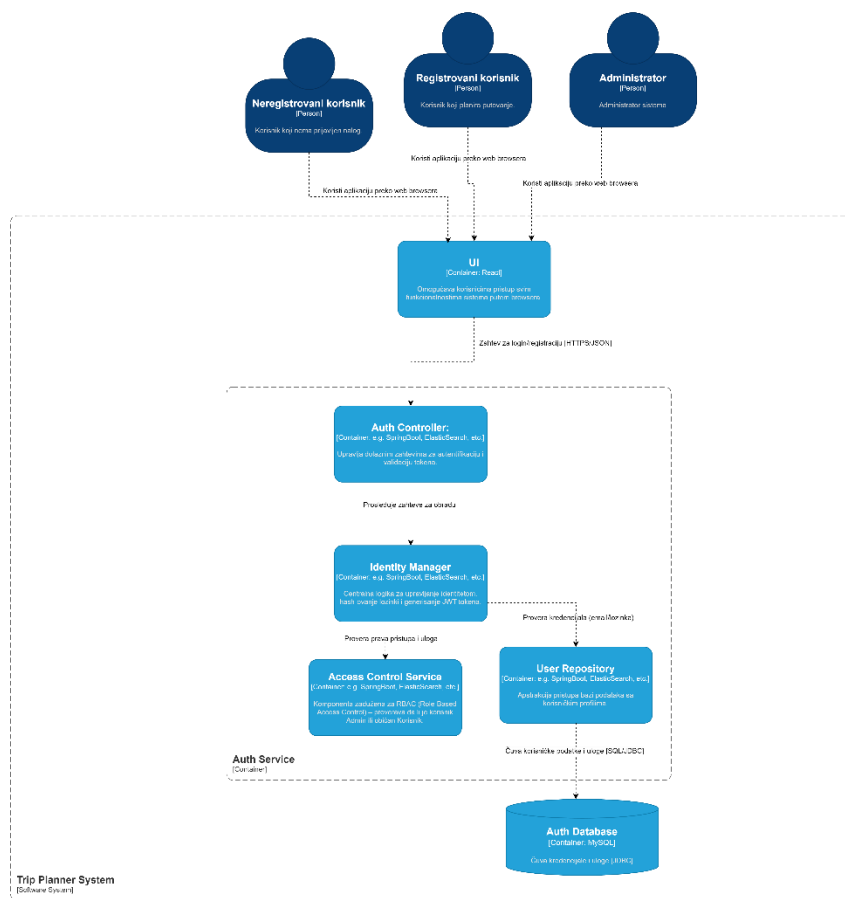


Nivo 3 dijagram za Catalog mikroservis prikazuje komponente zadužene za upravljanje podacima o turističkim destinacijama. **Catalog Controller** obrađuje dolazne API pozive za pretragu i filtriranje objekata. Centralna komponenta, **Search Service**, implementira logiku pretraživanja atrakcija, hotela i restorana. **External Data Client** apstrahuje komunikaciju sa eksternim sistemima za geokodiranje i prikupljanje podataka, obezbeđujući tačne koordinate destinacija. **Geokodiranje** je proces pretvaranja tekstualnih adresa ili naziva mesta "Knez . Mihailova 1, Beograd" u geografske koordinate geografsku širinu i dužinu **Catalog Repository** upravlja interakcijom sa **MongoDB** bazom podataka, koristeći prednosti NoSQL strukture za efikasno skladištenje nestruktuiranih informacija o lokacijama. Ovakva dekompozicija omogućava visoku performantnost pri pretrazi velikog broja podataka.

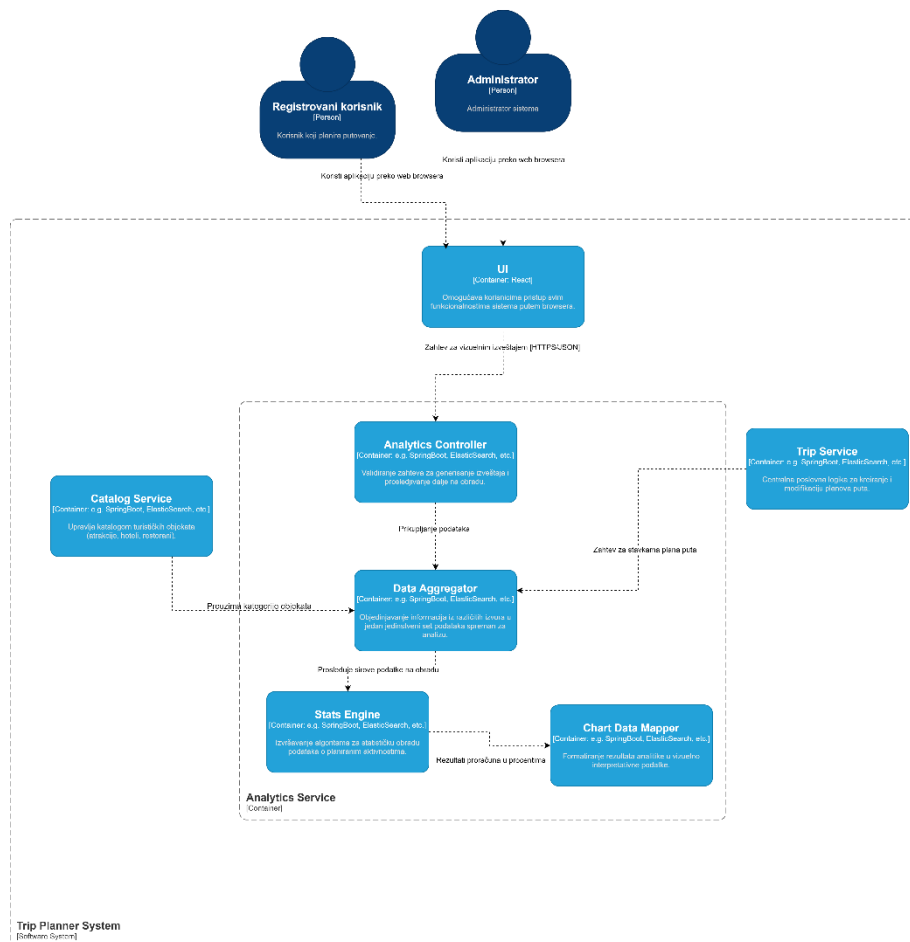


Unutrašnja struktura Auth mikroservisa fokusirana je na bezbednost i upravljanje identitetima. **Auth Controller** služi kao ulazna tačka za zahteve za registraciju i prijavu korisnika. **Identity Manager** predstavlja jezgro servisa koje sprovodi procese autentifikacije, generisanja JWT tokena i hash-ovanja lozinki. **Access Control Service** implementira RBAC (Role-Based Access Control) logiku, proveravajući nivoe ovlašćenja korisnika. **User Repository** omogućava komunikaciju sa PostgreSQL bazom podataka

radi perzistencije korisničkih profila i njihovih uloga. Razdvajanje na ove komponente osigurava visok nivo sigurnosti i modularnosti u upravljanju pristupom sistemu.



Analytics mikroservis na Nivou 3 je dekomponovan na komponente specijalizovane za obradu i vizuelizaciju podataka. **Analytics Controller** prihvata zahteve za generisanje izveštaja. **Data Aggregator** ima ključnu ulogu u prikupljanju (agregaciji) informacija iz Trip i Catalog servisa, kreirajući jedinstven set podataka za analizu. **Stats Engine** izvršava matematičke algoritme za izračunavanje statistike i procenata zastupljenosti različitih kategorija u planovima puta. **Chart Data Mapper** vrši transformaciju obrađenih podataka u format pogodan za prikazivanje grafikona na frontendu. Budući da je servis *stateless*, ovakva podela omogućava brzu i efikasnu obradu podataka u realnom vremenu.



1. Catalog Service (Domen: Upravljanje katalogom)

- **Uloga:** Servis zadužen za agregaciju i pretragu turističkih atrakcija, hotela i restorana.
- **Baza podataka: MongoDB (NoSQL).** Izabrana je zbog fleksibilnosti dokument-orijentisanog modela koji lako prihvata različite attribute turističkih objekata.
- **Eksterni sistemi:** Komunicira sa Nominatim API-jem za geokodiranje i eksternim izvorima podataka (scraping).

2. Trip Management Service (Domen: Upravljanje planovima)

- **Uloga:** Centralni deo aplikacije koji omogućava korisnicima kreiranje i personalizaciju itinerera.
- **Baza podataka: PostgreSQL (SQL).** Izabrana je zbog potrebe za ACID svojstvima i strogim integritetom podataka pri planiranju termina putovanja.

- **Eksterni sistemi:** Povezan sa OpenWeather API-jem radi prikaza vremenske prognoze za planirani period.

3. Analytics Service (Domen: Vizuelna analitika)

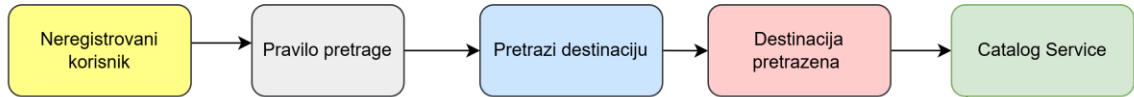
- **Uloga:** Servis koji asinhrono prima podatke o izmenama u planovima puta i vrši statističku obradu (izračunavanje udela kategorija objekata).
- **Baza podataka:** Ne poseduje sopstvenu perzistentnu bazu , već podatke obrađuje u realnom vremenu i isporučuje ih frontendu za prikaz grafikona.

4. Auth Service (Domen: Autentifikacija)

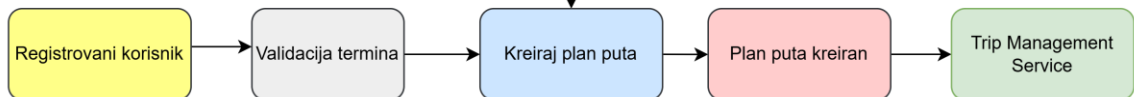
- **Uloga:** Upravljanje korisničkim nalogima, registracijom i kontrolom pristupa na osnovu uloga (RBAC).
- **Baza podataka:** PostgreSQL (SQL) za čuvanje korisničkih kredencijala.

3.3 EventStorming metodologija

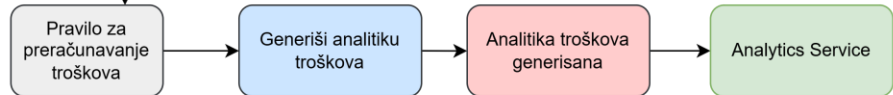
1. Pretraga destinacija (Catalog Service) (US-01)



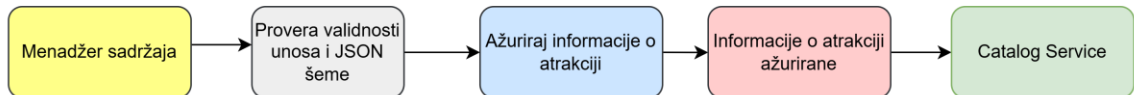
2. Upravljanje planovima (Trip Management Service)



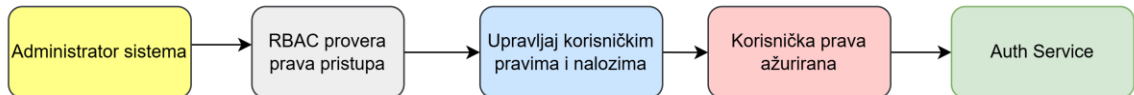
3. Vizuelna analitika (Analytics Service)



4. Azuriranje sadržaja (Catalog Service)



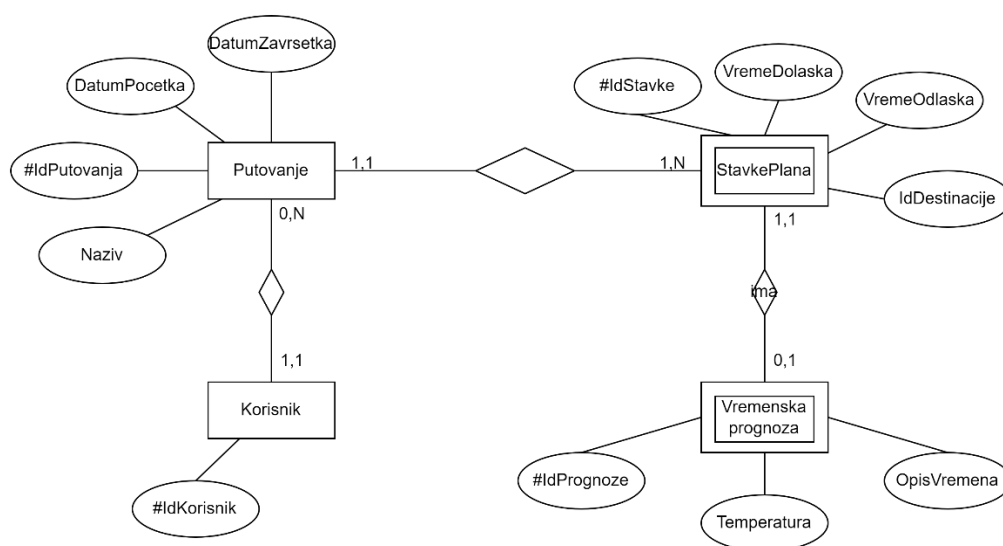
5. Administracija i Auth (Auth Service)



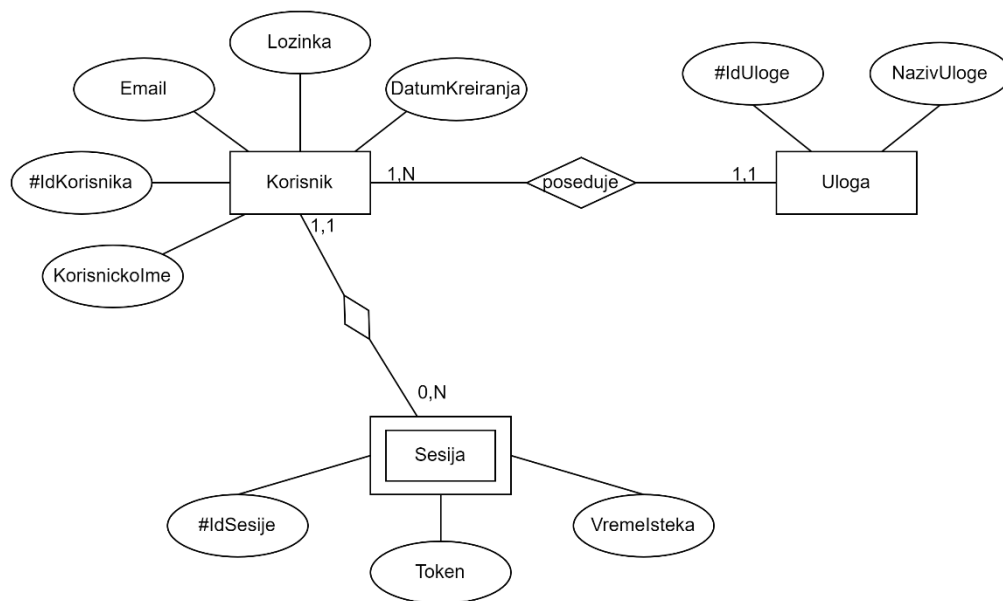
3.4 Definicija modela podataka

Prema definisanim atributima kvaliteta, potrebno je odrediti model podataka za svaki mikroservis. Za **svaki** od definisana 3 mikroservisa potrebno je definisati model baze podataka. Obavezno je imati odgovarajuću kombinaciju relacionih i nerelacionih baza podataka. Za relacione baze podataka neophodno je izneti model u vidu UML dijagram konceptualnih klasa ili Prošireni model objekti-veze (PMOV) kroz **draw.io** alat. Za nerelacionu bazu podataka (dokument orijentisanu – MongoDB) izneti JSON šemu za ključne kolekcije.

PMOV model za Trip Management mikroservis implementiran u PostgreSQL bazi osmišljen je da osigura konzistentnost i integritet planova putovanja. Model jasno razdvaja informacije o putovanju od konkretnih stavki (aktivnosti) unutar plana, koristeći koncepte slabih entiteta i identifikacionih veza. Ovakav model podataka direktno podržava attribute kvaliteta kao što su konzistentnost (preko ACID osobina PostgreSQL baze) i tačnost podataka.



PMOV model za Auth mikroservis implementiran u PostgreSQL bazi fokusiran je na bezbedno upravljanje korisničkim identitetima i kontrolu pristupa zasnovanu na ulogama (Role-Based Access Control - RBAC). Ovaj model direktno podržava atribut kvaliteta bezbednost (kroz RBAC model i hash-ovanje lozinki) i skalabilnost.



Za Catalog sm izabrali MongoDB i prikazala JSON šemu jer ona omogućava čuvanje kompleksnih i različitih atributa turističkih objekata unutar jednog dokumenta, što eliminiše potrebu za komplikovanim JOIN operacijama koje bi usporile sistem.

```

{
  "object_id": "string (UUID)",
  "naziv": "string",
  "kategorija": "string (Atrakcija, Restoran, Hotel)",
  "lokacija": {
    "grad": "string",
    "adresa": "string",
    "koordinata": {
      "lat": "double/float",
      "lng": "double/float"
    }
  },
  "opis_objekta": {
    "tekst": "string (duži opis)",
    "radno_vreme": "string",
    "ulazna_cena": "double"
  },
  "tagovi": ["array of strings"],
  "slike": ["array of URLs"],
  "ocena": "number (1-5)"
}
  
```

Polja unutar „opis_objekta“ su opcionalna, tagovi i slike takodje mogu biti prazan niz.